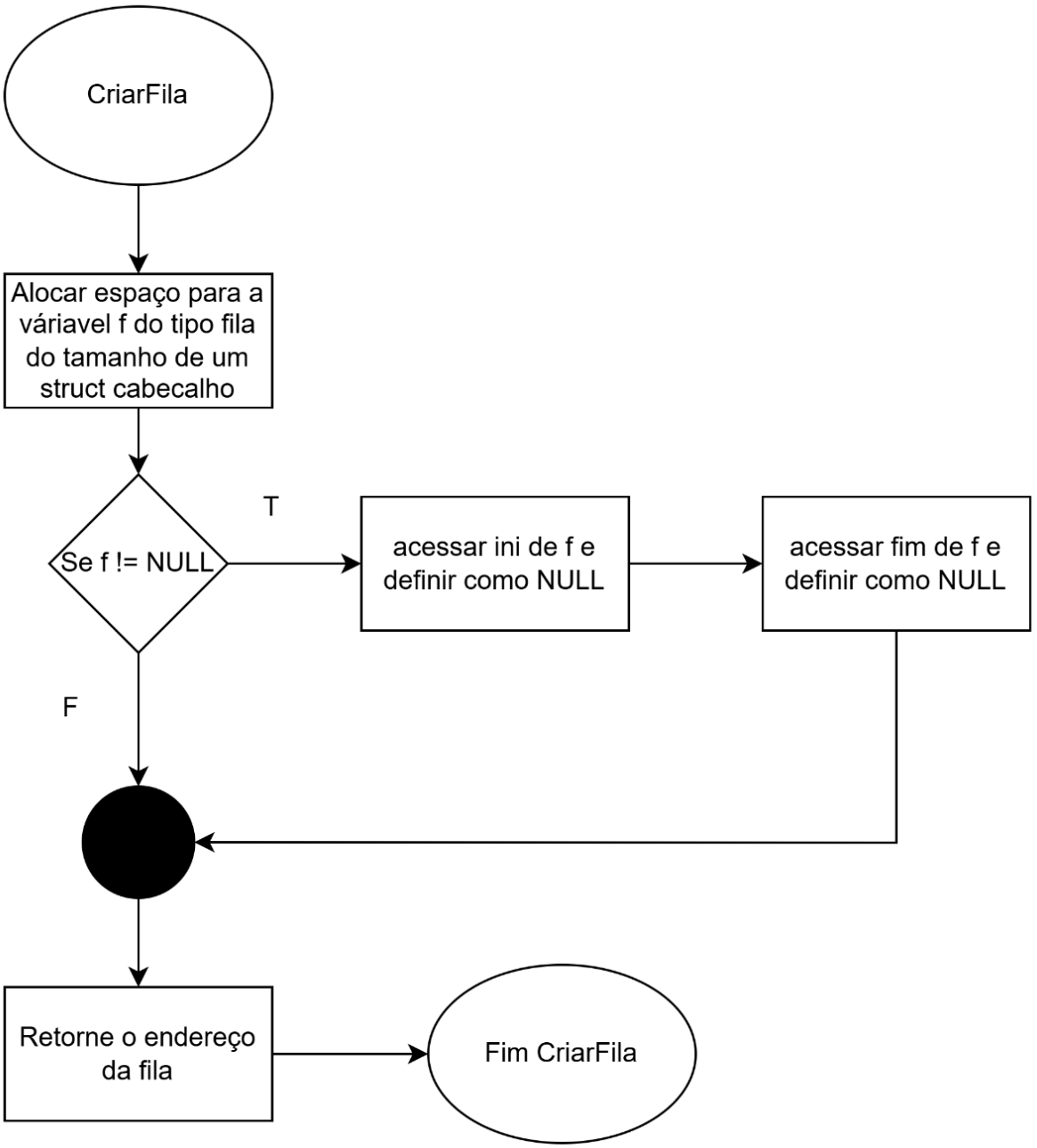
FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA (FATEC-IP) CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ADS)

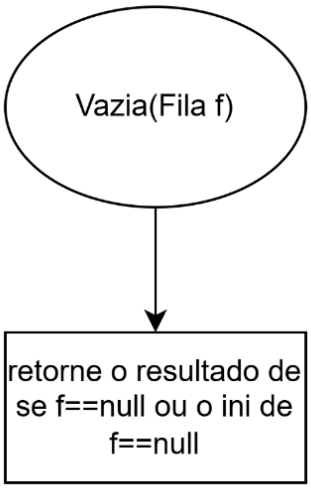
ESTRUTURA DE DADOS

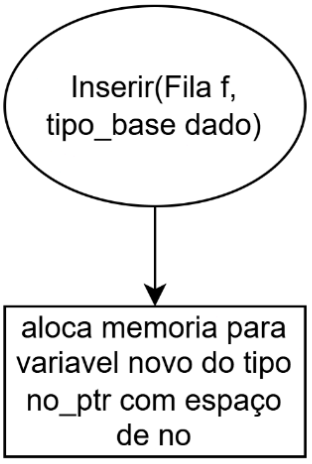
Atividade N1-1: Diagrama de Blocos - Fila Dinâmica

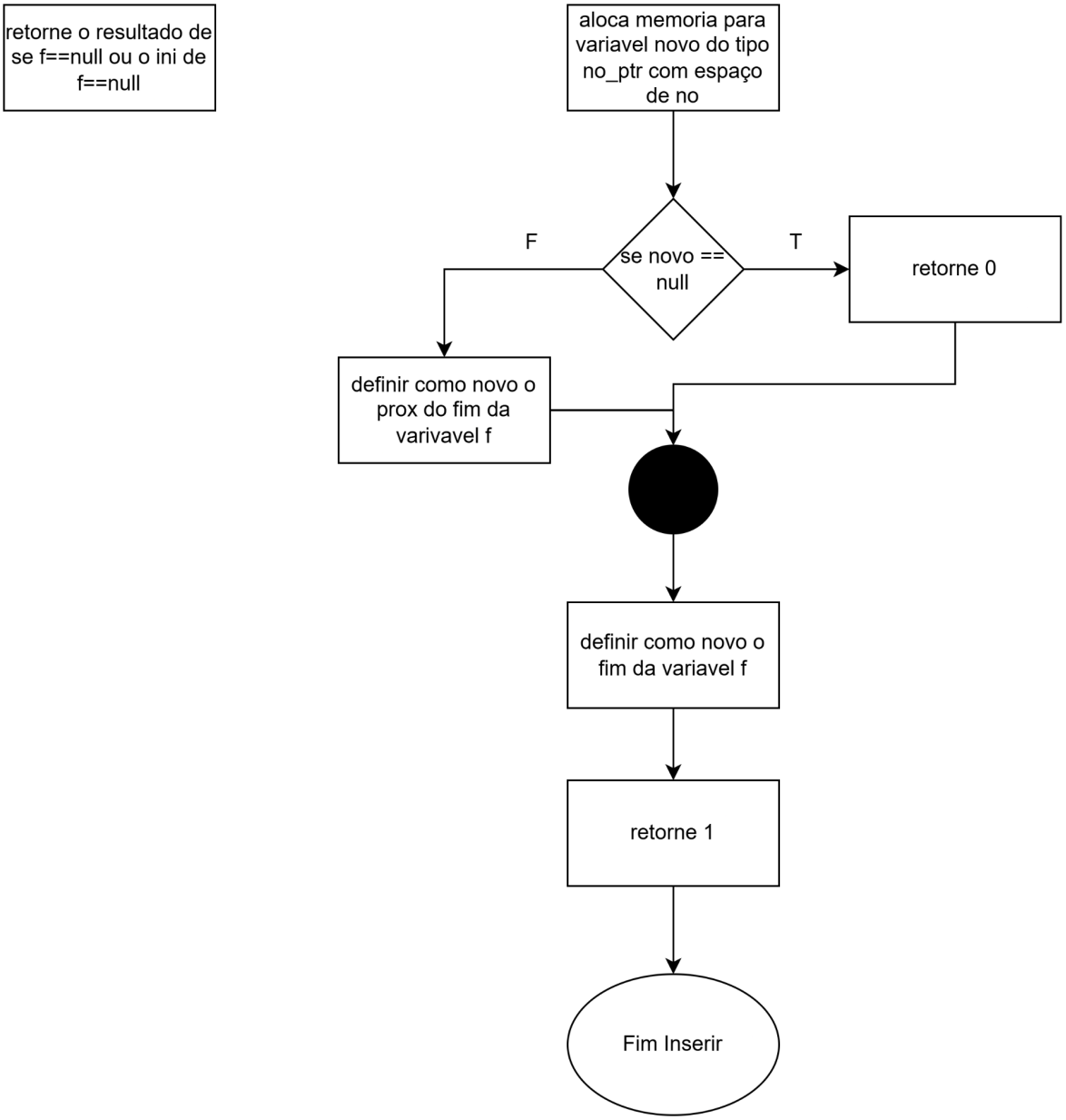
João Pedro de França Assalti

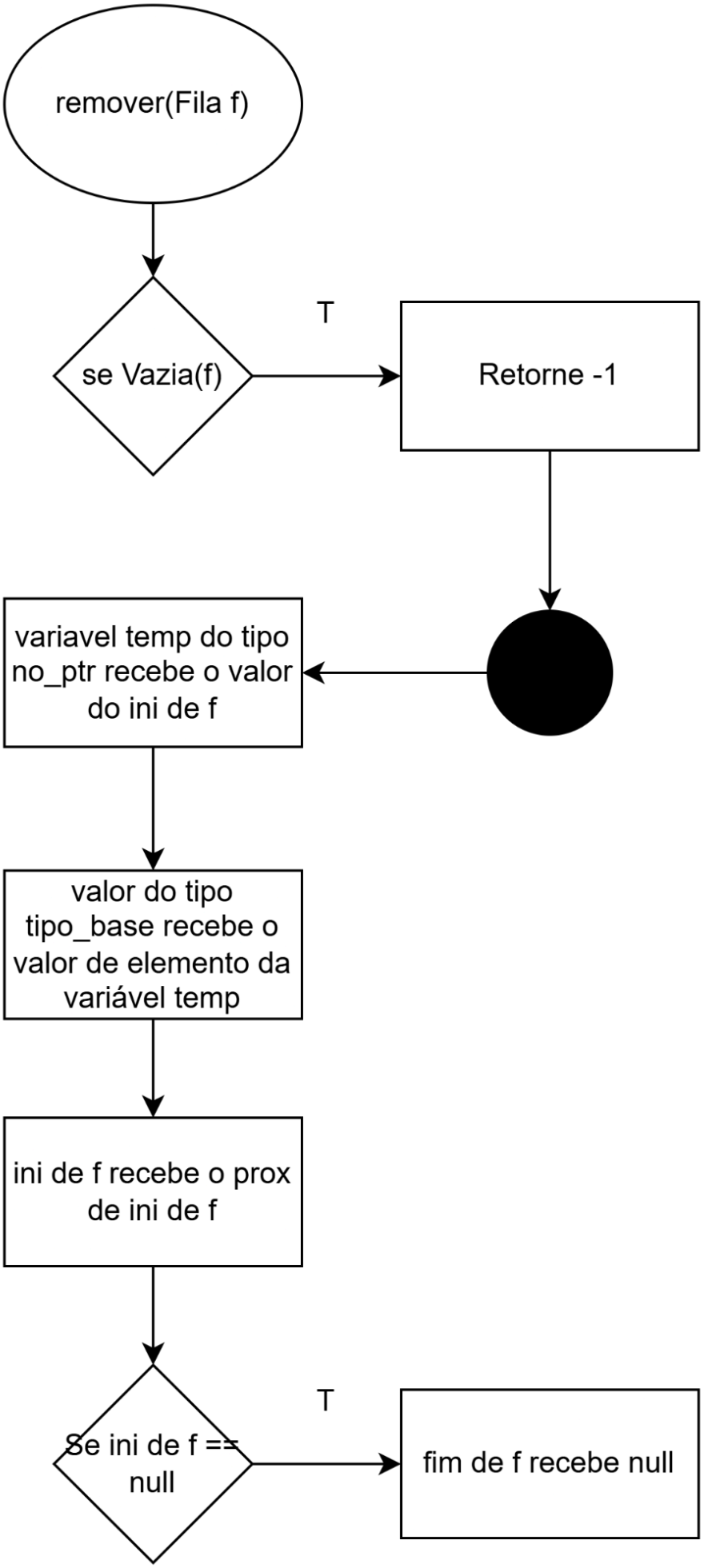
São Paulo, SP
17 de março de 2026

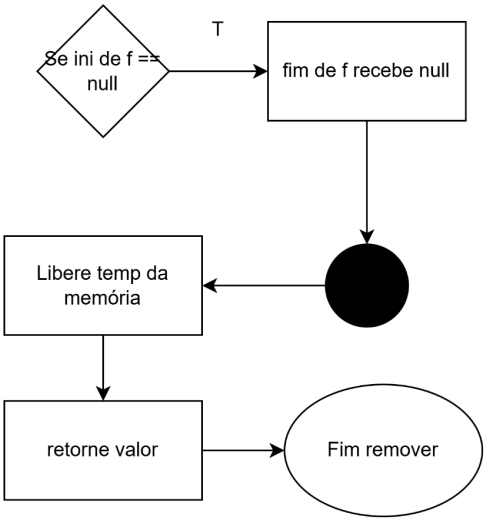

CriarFila
Alocar espaço para a váriavel f do tipo fila do tamanho de um struct cabecalho
Se f != NULL
T
acessar ini de f e definir como NULL
acessar fim de f e definir como NULL
F
Retorne o endereço da fila
Fim CriarFila

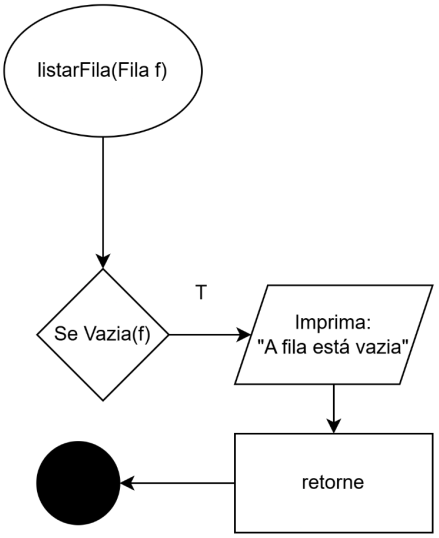

Vazia(Fila f)
retorne o resultado de se f==null ou o ini de f==null

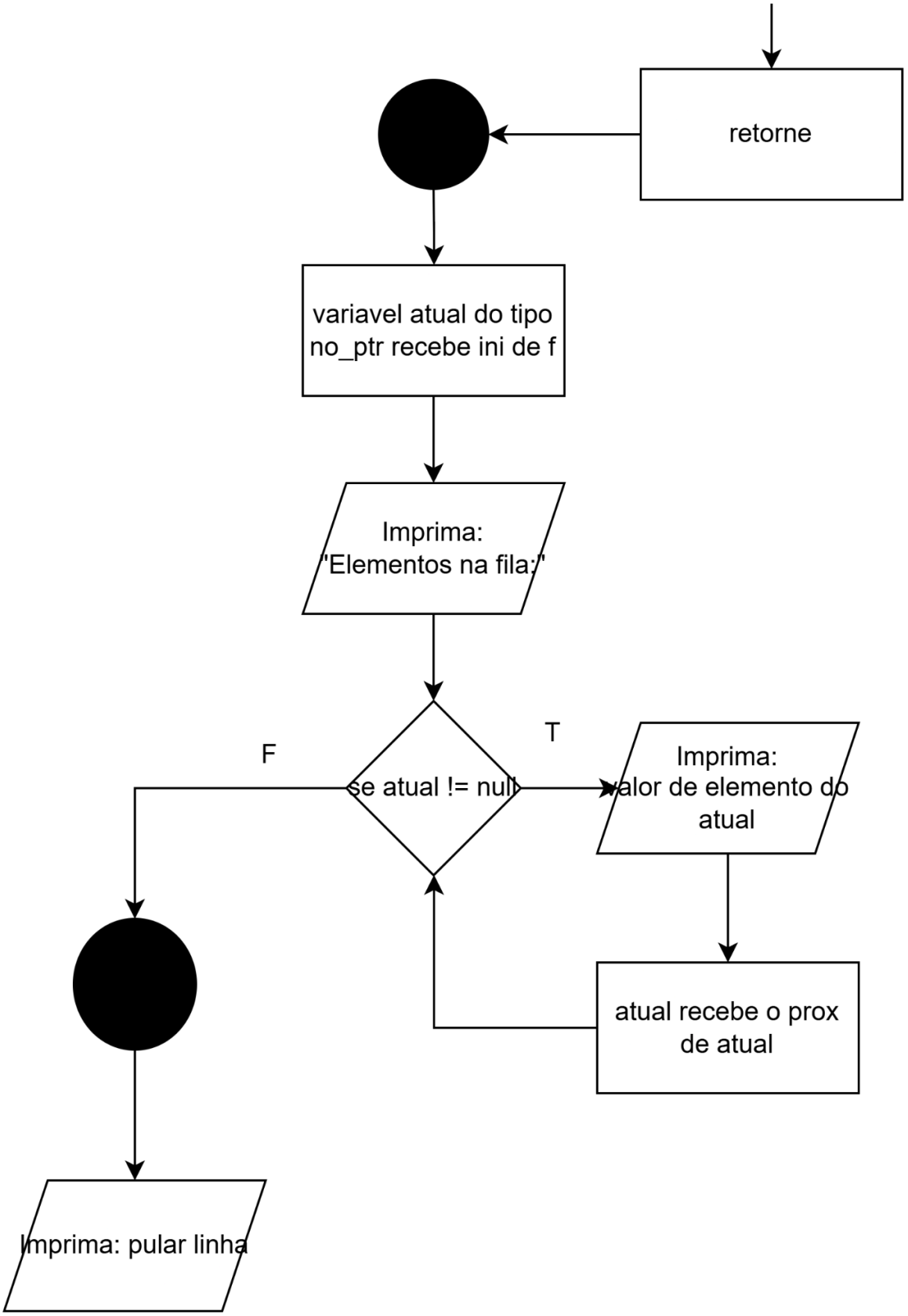

Inserir(Fila f, tipo_base dado)
aloca memoria para variavel novo do tipo no_ptr com espaço de no

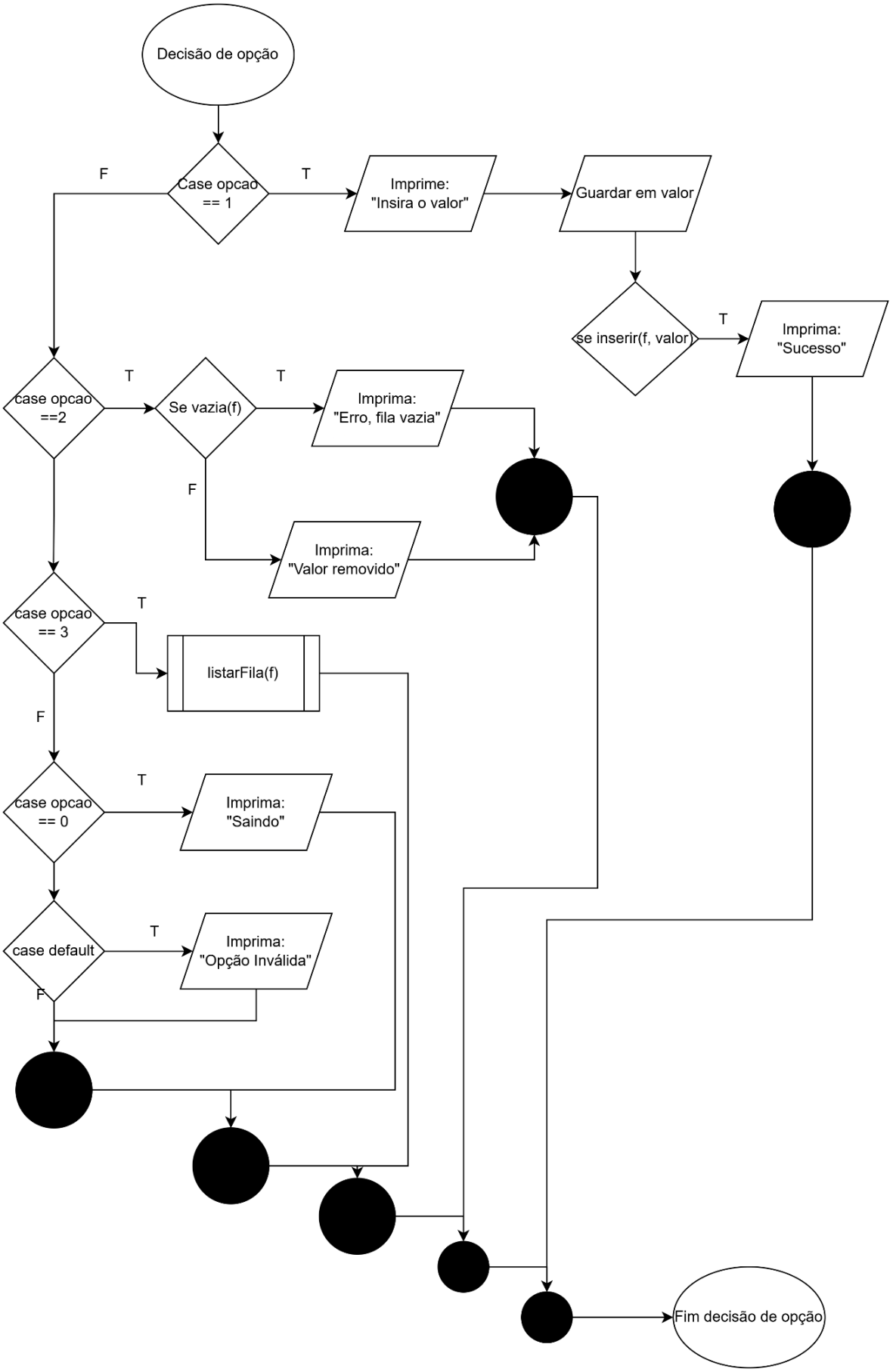

retorne o resultado de se f==null ou o ini de f==null
aloca memoria para variavel novo do tipo no_ptr com espaço de no
se novo == null
F
T
retorne 0
definir como novo o prox do fim da varivavel f
definir como novo o fim da variavel f
retorne 1
Fim Inserir

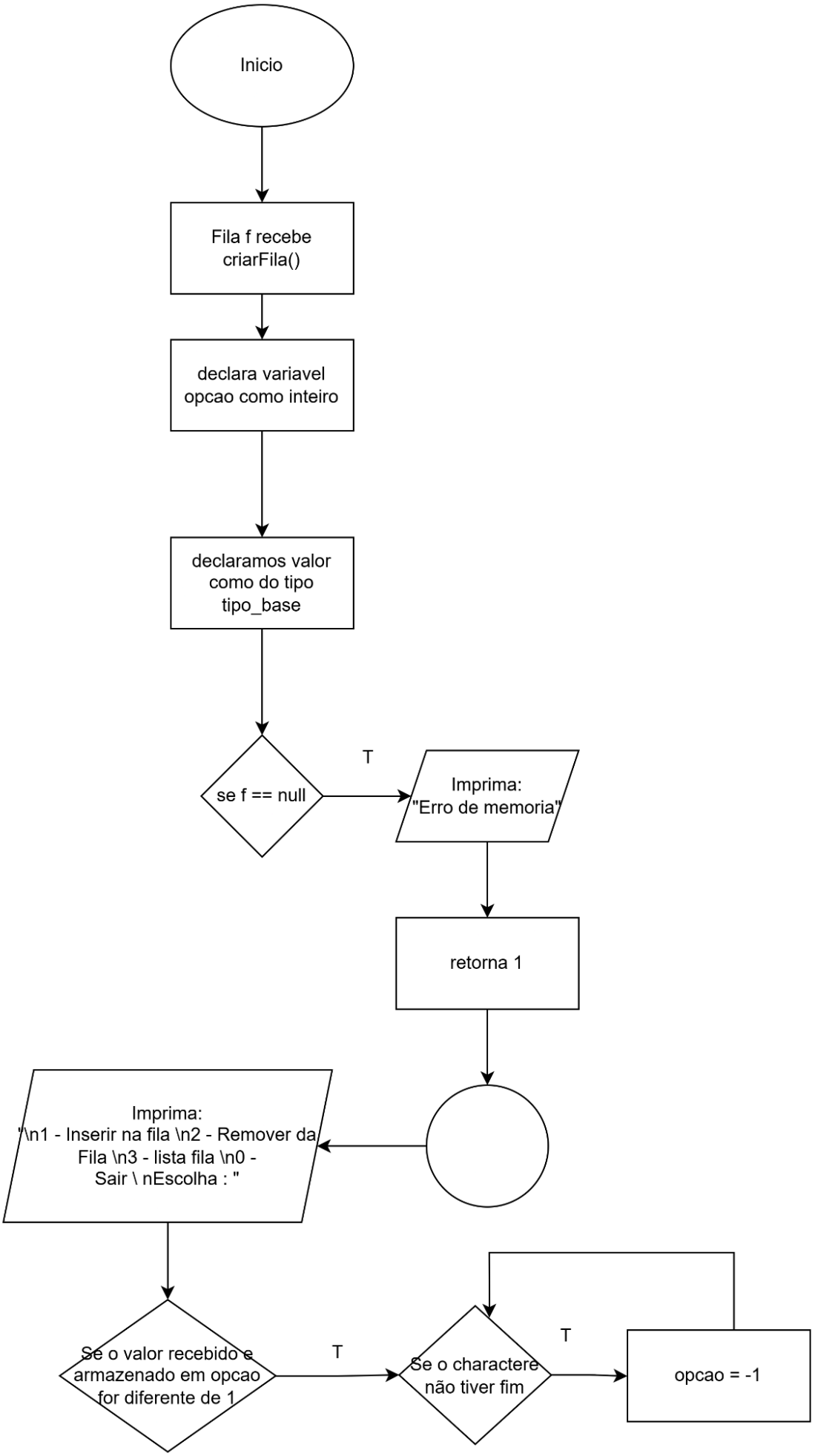

remover(Fila f)
se Vazia(f)
T
Retorne -1
variavel temp do tipo no_ptr recebe o valor do ini de f
valor do tipo tipo_base recebe o valor de elemento da variável temp
ini de f recebe o prox de ini de f
Se ini de f == null
T
fim de f recebe null

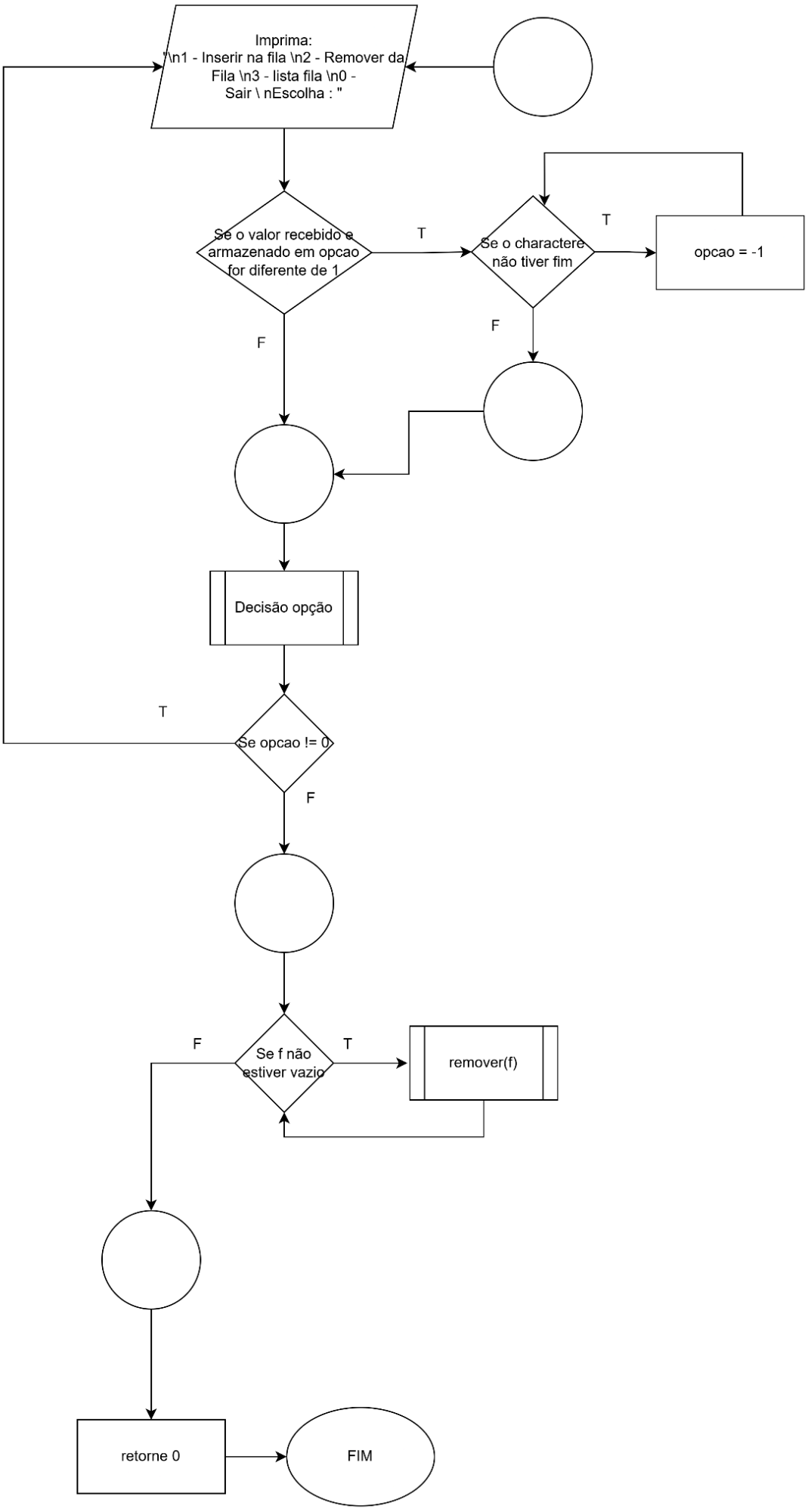

Se ini de f == null
T
fim de f recebe null
Libere temp da memória
retorne valor
Fim remover


listarFila(Fila f)
Se Vazia(f)
T
Imprima:
"A fila está vazia"
retorne


retorne
variavel atual do tipo no_ptr recebe ini de f
Imprima: 'Elementos na fila:'
se atual != null
T
F
Imprima: valor de elemento do atual
atual recebe o prox de atual
Imprima: pular linha


Decisão de opção
Case opcao == 1
F
T
Imprime: "Insira o valor"
Guardar em valor
se inserir(f, valor)
T
Imprima: "Sucesso"
case opcao ==2
T
Se vazia(f)
T
Imprima: "Erro, fila vazia"
F
Imprima: "Valor removido"
case opcao == 3
T
listarFila(f)
F
case opcao == 0
T
Imprima: "Saindo"
case default
T
Imprima: "Opção Inválida"
F
Fim decisão de opção


Inicio
Fila f recebe criarFila()
declara variavel opcao como inteiro
declaramos valor como do tipo tipo_base
se f == null
T
Imprima: "Erro de memoria"
retorna 1
Imprima: "\n1 - Inserir na fila \n2 - Remover da Fila \n3 - lista fila \n0 - Sair \ nEscolha : "
Se o valor recebido e armazenado em opcao for diferente de 1
T
Se o charactere não tiver fim
T
opcao = -1


Imprima:
"\n1 - Inserir na fila \n2 - Remover da Fila \n3 - lista fila \n0 - Sair \ nEscolha : "
Se o valor recebido e armazenado em opcao for diferente de 1
T
Se o charactere não tiver fim
T
opcao = -1
F
F
Decisão opção
T
Se opcao != 0
F
F
Se f não estiver vazio
T
remover(f)
retorne 0
FIM